

	Contrôle de connaissances et de compétences	FO-002-VLA-XX-001
27/05/2026		Page 1/4

ANNÉE SCOLAIRE 2025-2026 – Semestre 6	
Nom de l'enseignant	Maxime Berger & Karine Serier
Promotion	PGE1 - S6
Matière	Probabilités et Statistiques
Durée de l'examen	2h00
Consignes	— Calculatrice NON autorisée — Aucun document n'est autorisé — Toute réponse doit être justifiée — Une table de la loi $\mathcal{N}(0, 1)$ est fournie en dernière page

Exercice 1 — Diagnostic amiante avant travaux (4 points)

Avant la rénovation d'un quartier de logements anciens, un bureau d'études doit identifier les bâtiments contenant de l'amiante. D'après les recensements préfectoraux, 12 % des bâtiments du quartier construits avant 1997 contiennent encore de l'amiante.

Pour gagner du temps, le bureau utilise un *kit de pré-diagnostic rapide* avant l'analyse en laboratoire. Sa fiabilité, mesurée par le constructeur, est la suivante :

- si le bâtiment contient de l'amiante, le kit déclenche une alerte dans 90 % des cas ;
- si le bâtiment n'en contient pas, le kit déclenche *quand même* une alerte dans 5 % des cas (fausse alerte).

On note A : « le bâtiment contient de l'amiante » et T : « le kit déclenche une alerte ».

Valeurs utiles (sans calculatrice) : $0,108/0,152 \approx 0,711$; $0,0972/0,0994 \approx 0,978$.

1. Construire l'arbre pondéré associé.
2. Calculer la probabilité $P(T)$ qu'un bâtiment tiré au hasard dans le quartier déclenche une alerte.
3. Un bâtiment vient de déclencher une alerte. Quelle est la probabilité qu'il contienne réellement de l'amiante ?
4. Expliquer ce résultat en une ou deux phrases à l'attention du chef de projet rénovation.
5. Pour limiter le risque de fausse alerte, le bureau d'études réalise un *second* test indépendant sur les bâtiments ayant déclenché une première alerte. Le second test a la même fiabilité que le premier. Calculer la probabilité qu'un bâtiment ayant déclenché *deux* alertes successives contienne réellement de l'amiante.

Exercice 2 — Pavés préfabriqués : choix d'un fournisseur

(5 points)

Une commune commande des pavés en béton préfabriqués pour la réfection d'une place piétonne. Les pavés sont livrés par lots de $n = 40$. Avec le fournisseur historique (**stratégie A**), chaque pavé arrive cassé à la livraison avec probabilité $p_A = 0,05$, indépendamment des autres. Chaque pavé cassé entraîne un coût de remplacement de 10 euros (pavé + main d'œuvre).

Un fournisseur concurrent propose une livraison avec emballage renforcé (**stratégie B**) qui abaisse la probabilité de casse à $p_B = 0,01$, mais ajoute 25 euros de surcoût fixe par lot.

Calculs utiles. $0,95^{40} \approx 0,13$; $0,99^{40} \approx 0,67$; $e^{-0,4} \approx 0,670$.

1. Soit X le nombre de pavés cassés dans un lot. Déterminer la loi de X et préciser ses paramètres dans chacune des deux stratégies. Justifier brièvement.
2. Calculer le coût moyen total $\mathbb{E}(C_A)$ d'un lot sous la stratégie A.
3. Calculer le coût moyen total $\mathbb{E}(C_B)$ d'un lot sous la stratégie B.
4. Calculer, sous chacune des deux stratégies, la probabilité qu'un lot contienne *au moins un* pavé cassé.
5. Sous la stratégie B, on souhaite estimer la probabilité d'avoir *au moins deux* pavés cassés dans un lot. Justifier qu'on peut approcher la loi $\mathcal{B}(40, 0,01)$ par une loi de Poisson de paramètre $\lambda = np_B$, puis calculer la probabilité demandée.
6. *Seuil de rentabilité.* En pratique, le coût unitaire c de remplacement d'un pavé cassé (transport, main d'œuvre, immobilisation du chantier) varie d'un chantier à l'autre. On garde ici la valeur $c = 10$ euros par défaut, mais on souhaite étudier la décision en fonction de c .
 - (a) Exprimer $\mathbb{E}(C_A)$ et $\mathbb{E}(C_B)$ en fonction du coût unitaire c .
 - (b) À partir de quelle valeur de c la stratégie B devient-elle, *en moyenne*, plus économique que la stratégie A ? Pour le chantier considéré ($c = 10$ euros), quel choix dicte ce critère ?
 - (c) Donner un argument, mobilisant la question 4, qui pourrait néanmoins justifier de retenir la stratégie B même lorsque $c < \text{seuil}$.

Exercice 3 — Vitesse du vent sur un parc éolien

(5 points)

Sur un parc éolien terrestre, la vitesse V du vent (en m/s) mesurée à hauteur de moyeu sur une période d'observation suit une loi normale de moyenne $\mu = 8$ m/s et d'écart-type $\sigma = 1,5$ m/s.

D'après le constructeur des éoliennes :

- en dessous de 4 m/s, l'éolienne ne tourne pas (vent trop faible) ;
- entre 6 et 12 m/s, la production est optimale ;
- au-dessus de 25 m/s, l'éolienne est arrêtée par sécurité (vent trop fort).

1. Quelle est la probabilité que l'éolienne ne tourne pas (vent insuffisant) sur une mesure prise au hasard ? Donner le résultat à 10^{-3} près.
2. Quelle est la probabilité que l'éolienne soit dans son régime de production optimale ($6 \leq V \leq 12$) ?
3. Déterminer la vitesse v_0 telle que 95 % des observations dépassent v_0 .
4. Interpréter en une phrase ce que représente v_0 pour l'exploitant du parc.
5. La probabilité que l'éolienne soit arrêtée par sécurité ($V > 25$ m/s) est-elle quantifiable avec la table fournie ? Justifier sans chercher à calculer.

Exercice 4 — Délai de prise du béton : test sur une moyenne (6 points)

Une usine d'éléments préfabriqués livre du béton à un chantier en flux tendu. Le client impose un **délai de prise** (en heures) de **moyenne** $\mu_0 = 6$ h (valeur cible pour synchroniser la chaîne de transport avec la chaîne de pose). Un délai trop court ou trop long désorganise la chaîne : il faut détecter tout écart à la valeur cible.

L'écart-type historique de la mesure, jugé stable sur les dernières années, vaut $\sigma = 0,8$ h (*supposé connu*). Sur un échantillon de $n = 64$ gâchées prélevées au hasard durant le mois écoulé, on a obtenu un délai moyen empirique $\bar{X}_n = 6,30$ h.

1. Justifier qu'on peut appliquer une approximation normale à la moyenne empirique $\bar{X}_n$.
2. Écrire les hypothèses H_0 et H_1 . Justifier brièvement le choix bilatéral.
3. Donner la statistique de test Z et sa loi sous H_0 . Calculer ensuite sa valeur observée Z_{obs} .
4. Calculer la p-value et conclure au seuil $\alpha = 5\%$.
5. Construire un intervalle de confiance à 95 % pour le délai moyen μ . Vérifier la cohérence avec la conclusion de la question 4 grâce à la dualité « IC $\Leftrightarrow$ test ».
6. *Question annexe.* Si à la place on avait observé $\bar{X}_n = 6,10$ h sur le même échantillon de $n = 64$ gâchées, la conclusion changerait-elle ? (donner Z_{obs} et la nouvelle p-value)
7. *Effet de la taille d'échantillon.* On reprend la situation initiale, mais en supposant que l'on n'a relevé que $n = 16$ gâchées (au lieu de 64), avec exactement le même écart empirique observé $\bar{X}_n - \mu_0 = 0,30$ h. Recalculer Z_{obs} et la p-value du test bilatéral, conclure au seuil $\alpha = 5\%$, et expliquer en une phrase pourquoi le même écart absolu ne reçoit pas le même « verdict statistique » selon le nombre de gâchées contrôlées.

Table de la loi normale centrée réduite

Fonction de répartition de la loi $\mathcal{N}(0, 1)$										
x	0.00	0.01	0.02	0.03	0.04	0.05	0.06	0.07	0.08	0.09
0.0	0.5000	0.5040	0.5080	0.5120	0.5160	0.5199	0.5239	0.5279	0.5319	0.5359
0.1	0.5398	0.5438	0.5478	0.5517	0.5557	0.5596	0.5636	0.5675	0.5714	0.5753
0.2	0.5793	0.5832	0.5871	0.5910	0.5948	0.5987	0.6026	0.6064	0.6103	0.6141
0.3	0.6179	0.6217	0.6255	0.6293	0.6331	0.6368	0.6406	0.6443	0.6480	0.6517
0.4	0.6554	0.6591	0.6628	0.6664	0.6700	0.6736	0.6772	0.6808	0.6844	0.6879
0.5	0.6915	0.6950	0.6985	0.7019	0.7054	0.7088	0.7123	0.7157	0.7190	0.7224
0.6	0.7257	0.7291	0.7324	0.7357	0.7389	0.7422	0.7454	0.7486	0.7517	0.7549
0.7	0.7580	0.7611	0.7642	0.7673	0.7703	0.7734	0.7764	0.7794	0.7823	0.7852
0.8	0.7881	0.7910	0.7939	0.7967	0.7995	0.8023	0.8051	0.8078	0.8106	0.8133
0.9	0.8159	0.8186	0.8212	0.8238	0.8264	0.8289	0.8315	0.8340	0.8365	0.8389
1.0	0.8413	0.8438	0.8461	0.8485	0.8508	0.8531	0.8554	0.8577	0.8599	0.8621
1.1	0.8643	0.8665	0.8686	0.8708	0.8729	0.8749	0.8770	0.8790	0.8810	0.8830
1.2	0.8849	0.8869	0.8888	0.8907	0.8925	0.8944	0.8962	0.8980	0.8997	0.9015
1.3	0.9032	0.9049	0.9066	0.9082	0.9099	0.9115	0.9131	0.9147	0.9162	0.9177
1.4	0.9192	0.9207	0.9222	0.9236	0.9251	0.9265	0.9279	0.9292	0.9306	0.9319
1.5	0.9332	0.9345	0.9357	0.9370	0.9382	0.9394	0.9406	0.9418	0.9429	0.9441
1.6	0.9452	0.9463	0.9474	0.9484	0.9495	0.9505	0.9515	0.9525	0.9535	0.9545
1.7	0.9554	0.9564	0.9573	0.9582	0.9591	0.9599	0.9608	0.9616	0.9625	0.9633
1.8	0.9641	0.9649	0.9656	0.9664	0.9671	0.9678	0.9686	0.9693	0.9699	0.9706
1.9	0.9713	0.9719	0.9726	0.9732	0.9738	0.9744	0.9750	0.9756	0.9761	0.9767
2.0	0.9772	0.9778	0.9783	0.9788	0.9793	0.9798	0.9803	0.9808	0.9812	0.9817
2.1	0.9821	0.9826	0.9830	0.9834	0.9838	0.9842	0.9846	0.9850	0.9854	0.9857
2.2	0.9861	0.9864	0.9868	0.9871	0.9875	0.9878	0.9881	0.9884	0.9887	0.9890
2.3	0.9893	0.9896	0.9898	0.9901	0.9904	0.9906	0.9909	0.9911	0.9913	0.9916
2.4	0.9918	0.9920	0.9922	0.9925	0.9927	0.9929	0.9931	0.9932	0.9934	0.9936
2.5	0.9938	0.9940	0.9941	0.9943	0.9945	0.9946	0.9948	0.9949	0.9951	0.9952
2.6	0.9953	0.9955	0.9956	0.9957	0.9959	0.9960	0.9961	0.9962	0.9963	0.9964
2.7	0.9965	0.9966	0.9967	0.9968	0.9969	0.9970	0.9971	0.9972	0.9973	0.9974
2.8	0.9974	0.9975	0.9976	0.9977	0.9977	0.9978	0.9979	0.9979	0.9980	0.9981
2.9	0.9981	0.9982	0.9982	0.9983	0.9984	0.9984	0.9985	0.9985	0.9986	0.9986
3.0	0.9987	0.9987	0.9987	0.9988	0.9988	0.9989	0.9989	0.9989	0.9990	0.9990
3.1	0.9990	0.9991	0.9991	0.9991	0.9992	0.9992	0.9992	0.9992	0.9993	0.9993
3.2	0.9993	0.9993	0.9994	0.9994	0.9994	0.9994	0.9994	0.9995	0.9995	0.9995
3.3	0.9995	0.9995	0.9995	0.9996	0.9996	0.9996	0.9996	0.9996	0.9996	0.9997
3.4	0.9997	0.9997	0.9997	0.9997	0.9997	0.9997	0.9997	0.9997	0.9997	0.9998
3.5	0.9998	0.9998	0.9998	0.9998	0.9998	0.9998	0.9998	0.9998	0.9998	0.9998
3.6	0.9998	0.9999	0.9999	0.9999	0.9999	0.9999	0.9999	0.9999	0.9999	0.9999
3.7	0.9999	0.9999	0.9999	0.9999	0.9999	0.9999	0.9999	0.9999	0.9999	0.9999
3.8	0.9999	0.9999	0.9999	0.9999	0.9999	0.9999	0.9999	0.9999	0.9999	0.9999
3.9	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000